

Rashky Rahmadian Jauhara | AI / NLP Engineer | NIM: 235150201111066

Tugas 1: Setup Ollama di Server	Install Ollama di server Ubuntu (on-premise). Pull model: ollama pull llama3.2 (atau model yang disepakati tim). Test dengan curl ke <code>http://localhost:11434/api/generate</code> . Dokumentasikan versi model dan resource yang dipakai (RAM, GPU VRAM).
Tugas 2: Implementasi RAG Pipeline	Gunakan LangChain (Python) atau LlamaIndex untuk membangun RAG pipeline: (a) Document Loader: load file JSON dari Kevin ke pipeline. (b) Text Splitter: chunk setiap entri knowledge base (<code>chunk_size=512</code> , <code>overlap=50</code>). (c) Embedding: gunakan model lokal (nomic-embed-text via Ollama). (d) Vector Store: simpan ke ChromaDB lokal. (e) Retriever: similarity search top-3 dokumen.
Tugas 3: Prompt Engineering	Buat system prompt yang membatasi chatbot hanya menjawab berdasarkan context yang diberikan. Contoh: 'Kamu adalah asisten helpdesk teknis PT. Epson. Jawab HANYA berdasarkan context berikut. Jika tidak ada informasi relevan, katakan tidak tahu dan sarankan eskalasi.' Test dengan 30 pertanyaan uji dari Andri.
Tugas 4: Confidence Scoring & Escalation Logic	Implementasi logika: jika similarity score retrieval < 0.6 (threshold dapat di-tune), set <code>escalated=true</code> dan confidence rendah. Return response yang menyarankan eskalasi. Integrate dengan endpoint POST <code>/api/chat/message</code> dari Ahmadhani.
Tugas 5: Integrasi Multimodal (Image)	Jika model mendukung (LLava atau model multimodal): tambah kemampuan menerima imageBase64 di prompt. Test dengan gambar defect print sederhana. Jika model lokal tidak support, gunakan deskripsi teks sebagai fallback.
Tugas 6: Evaluasi Akurasi	Buat script evaluasi: buat 30 pasang (pertanyaan, jawaban_expected). Hitung: precision, recall, dan relevance score. Target akurasi >= 80% sesuai kriteria keberhasilan LK01. Koordinasi dengan Andri untuk skenario pengujian.
Deliverable	Ollama berjalan di server, RAG pipeline terimplementasi, confidence scoring aktif, dokumentasi akurasi.

Ahmadhani Athaillah | Backend Developer & Database Engineer | NIM: 235150207111069

Tugas 1: Setup Backend Project	Inisialisasi project Express.js atau Fastify di /backend. Setup: dotenv untuk config, helmet untuk security header, cors dengan whitelist intranet IP, morgan untuk logging request. Struktur folder: /routes, /controllers, /services, /middlewares, /models.
Tugas 2: Database Setup & Migration	Install PostgreSQL. Buat database: epson_helpdesk. Implementasi semua tabel dari Bab 4.1 menggunakan Prisma ORM (prisma migrate dev). Buat seed file dengan sample users (admin, manager, beberapa user) dan 5 tiket dummy.
Tugas 3: Implementasi Semua API Endpoint	Implementasi semua endpoint dari Bab 3 dokumen ini: Auth (POST /login), Chat (POST /message, GET /history), Knowledge (GET, POST, PUT, DELETE), Tickets (GET, POST, PATCH status), Analytics (GET /summary). Gunakan JWT middleware untuk proteksi endpoint.

Tugas 4: Integrasi dengan AI Engine	Buat service layer yang menghubungkan backend ke Ollama/RAG pipeline dari Rasky. Saat POST /api/chat/message diterima, backend memanggil AI service, mendapat response + confidence + sources, lalu simpan ke chat_logs dan return ke frontend. Handle timeout (max 30 detik).
Tugas 5: Eskalasi & Tiket Otomatis	Jika escalated=true dari AI engine, backend otomatis: (1) Insert ke tabel tickets dengan status 'open'. (2) Log ke chat_logs dengan flag escalated=true. (3) (Opsional) Trigger notifikasi via n8n webhook ke email admin. Return ticketId ke frontend.
Tugas 6: Error Handling & Validasi	Semua endpoint harus memiliki: input validation (joi atau zod), error handling middleware (return JSON error yang konsisten), dan rate limiting dasar (express-rate-limit: 100 req/menit per IP). Handle edge case: Ollama down, DB connection error.
Deliverable	Backend berjalan di port 3001, semua endpoint tested (Postman collection), database migrasi bersih, integrasi AI engine sukses.

Kevin Alif Mahendra | Data Analyst & Data Steward | NIM: 195150200111063

Tugas 1: Buat Knowledge Base Sintetik	Buat minimal 35 entri knowledge base JSON mengikuti format Bab 4.2. Distribusi: 12 quality_printing, 10 hardware, 8 firmware, 5 general_ops. Setiap entri WAJIB memiliki: id unik, title jelas, content dengan format Gejala→Penyebab→Langkah (numbered), tags relevan, source_doc (boleh fiktif tapi realistis). File output: /data/knowledge_base.json
Tugas 2: Referensi Epson Support	Kunjungi halaman: https://epson.com/Support/Printers/All-In-Ones/ET-Series/Epson-ET-2400/s/SPT_C11CJ67201#questions - Catat tipe-tipe masalah yang sering muncul (quality print, scan, connectivity). Gunakan sebagai referensi untuk membuat data sintetik yang realistis. Buat catatan singkat (/docs/kb-research-notes.md).
Tugas 3: Data Pipeline ke Vector DB	Koordinasi dengan Rasky untuk memastikan format JSON knowledge base dapat di-load langsung ke RAG pipeline. Buat script sederhana (Python) yang: load /data/knowledge_base.json → validasi semua field ada → output ke format yang dibutuhkan Rasky. Simpan di /scripts/load_kb.py.
Tugas 4: Buat Dataset Evaluasi	Buat file /data/eval_dataset.json berisi 30 pasang: { 'question': '...', 'expected_answer_keywords': ['...'], 'category': '...', 'kb_id_expected': 'kb_xxx' }. Pertanyaan harus bervariasi: exact match, parafrase, pertanyaan ambigu. Koordinasi dengan Andri untuk aligns dengan skenario pengujian.
Tugas 5: Dashboard Data Analitik	Koordinasi dengan Ilham untuk desain tampilan dashboard. Siapkan query SQL yang menghasilkan: top 10 kategori masalah, chatbot resolution rate per minggu, tren eskalasi. Buat file /database/analytics_queries.sql. Data ini akan dipakai Adrian untuk laporan ke stakeholder.
Deliverable	File knowledge_base.json (35+ entri), eval_dataset.json (30 entri), load_kb.py script, analytics_queries.sql, kb-research-notes.md.

Ilham Muhammad Rickwanto | UI/UX Designer & Frontend Developer | NIM: 235150400111003

Tugas 1: Desain di Figma	Buat wireframe dan mockup untuk: (1) Halaman Login, (2) Chat Interface (mirip WhatsApp Web), (3) History percakapan, (4) Dashboard Admin (statistik + tabel tiket), (5) Halaman Knowledge Base Management. Export ke PNG dan simpan di /docs/design/. Share link Figma ke tim.
Tugas 2: Setup Next.js Project	Inisialisasi project Next.js 14+ di /frontend dengan: TypeScript, Tailwind CSS, ESLint. Install dependencies: axios (HTTP client), react-query atau SWR (data fetching & caching), react-hook-form (form handling), zustand atau context API (state management).
Tugas 3: Chat UI Component	Buat komponen utama chat: ChatWindow (container), MessageBubble (user & assistant style berbeda), InputBar (text input + attach image button + send button), TypingIndicator (animasi 3 titik saat bot thinking), SourcesPanel (tampilkan sumber knowledge base dari response). Styling: profesional, clean, dark sidebar.
Tugas 4: Integrasi API Backend	Hubungkan frontend ke backend Ahmadhani: POST /api/chat/message saat user kirim pesan, GET /api/chat/history saat halaman chat dibuka, POST /api/auth/login untuk login flow, simpan JWT token di httpOnly cookie atau localStorage. Handle loading state dan error state.
Tugas 5: Dashboard Admin	Buat halaman /admin yang hanya bisa diakses role admin/manager: Tampilkan data dari GET /api/analytics/summary (grafik sederhana menggunakan recharts atau chart.js), Tabel tiket dari GET /api/tickets dengan filter status, Tabel knowledge base dari GET /api/knowledge dengan tombol tambah/edit/hapus.
Tugas 6: Responsif & UX Polish	Pastikan UI berjalan baik di browser Chrome dan Edge. Tambah: toast notification untuk sukses/error, konfirmasi dialog sebelum hapus knowledge entry, empty state yang informatif, error boundary untuk handle crash gracefully.
Deliverable	Figma mockup, Next.js project running, semua halaman ter-implementasi, integrasi API sukses, tampilan profesional.

Andri Khairi Nuralfian QA Engineer & Documentation NIM: 235150407111019	
Tugas 1: Rencana Pengujian	Buat dokumen Test Plan (/docs/test-plan.md) yang mencakup: scope pengujian, jenis pengujian (black-box, UAT, performance), tools yang dipakai (Postman, k6, SUS questionnaire), kriteria pass/fail sesuai LK01 (akurasi >80%, SUS score >=70, response time <3s).
Tugas 2: Black-Box Testing (30 Skenario)	Koordinasi dengan Kevin untuk dataset eval. Buat 30 skenario pengujian dalam format tabel: No Input Pertanyaan Expected Output Actual Output Pass/Fail Confidence Score. Kategorikan: pertanyaan yang ada di KB, pertanyaan mirip (parafrase), pertanyaan di luar KB (harus eskalasi). Simpan di /docs/testing/blackbox-results.xlsx.
Tugas 3: API Testing dengan Postman	Buat Postman Collection untuk semua endpoint di Bab 3. Test setiap endpoint dengan: happy path (input valid), negative test (input invalid, auth gagal, kb tidak ada), edge case (string kosong, gambar sangat besar). Export collection ke /docs/testing/postman-collection.json.
Tugas 4: User Acceptance Test (UAT)	Buat kuesioner UAT: 5 task scenario (login, ajukan pertanyaan, lihat history, lihat tiket, logout) + SUS questionnaire 10 pertanyaan. Test dengan minimal 3-5 responden simulasi (bisa anggota tim sendiri untuk PoC). Hitung SUS score. Dokumentasikan di /docs/testing/uat-results.md.

Tugas 5: Performance Testing (Dasar)	Gunakan k6 atau Apache JMeter untuk simulasi: 50 concurrent users mengirim pesan ke POST /api/chat/message selama 1 menit. Catat: response time p95, error rate, throughput. Target: p95 < 5 detik (wajar untuk LLM), error rate < 5%. Simpan report di /docs/testing/performance-report.md.
Tugas 6: Dokumentasi Teknis Proyek	Buat dan maintain dokumentasi di /docs: README setup (cara install dan run lokal), API documentation (generate dari Postman atau buat manual), Panduan Deploy ke server Ubuntu (step-by-step), Changelog setiap sprint. Review dan proofread semua dokumen sebelum dikumpulkan.
Deliverable	Test Plan, Black-box results (30 skenario), Postman collection, UAT results + SUS score, Performance report, Dokumentasi teknis lengkap.